

**MAKALAH
DASAR PEMROGRAMAN
UAS BAHASA R**



Penyusun:

Chika Sari Wibowo (250314619191)

**SAINS AKTUARIA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

2025

DAFTAR ISI

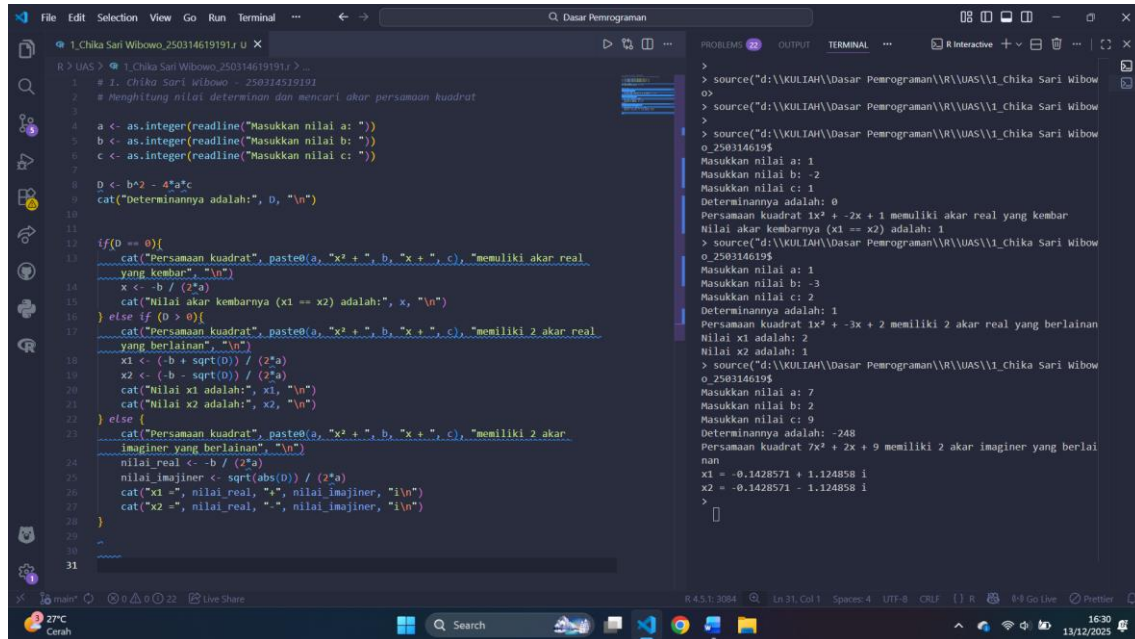
MAKALAH.....	1
DASAR PEMROGRAMAN	1
UAS BAHASA R	1
DAFTAR ISI.....	2
NOMOR 1	3
MENGHITUNG NILAI DETERMINAN DAN Mencari akar persamaan.....	3
1.1 Kode dan Ouput.....	3
1.2 Penjelasan Kode dan Ouput.....	3
NOMOR 2	9
MENAMPILKAN X SESUAI DENGAN N INPUT	9
2.1 Kode dan Ouput.....	9
2.2 Penjelasan Kode dan Ouput.....	9
NOMOR 3	13
MENENTUKAN TITIK MEONG BROSS BERADA.....	13
3.1 Kode dan Ouput.....	13
3.2 Penjelasan Kode dan Ouput.....	13

Pada pengerjaan program, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor dalam menulis dan menjalankan bahasa pemrograman R. Penggunaan Visual Studio Code saya lakukan sebagai alternatif dari RStudio yang umumnya digunakan. Perbedaan code editor ini menyebabkan tampilan hasil eksekusi program dan screenshot sedikit berbeda, namun hal ini tidak memengaruhi logika, sintaks, maupun hasil akhir program.

NOMOR 1

MENGHITUNG NILAI DETERMINAN DAN Mencari AKAR PERSAMAAN

1.1 Kode dan Ouput



```
# 1. Chika Sari Wibowo - 250314619191
# Menghitung nilai determinan dan mencari akar persamaan kuadrat

a <- as.integer(readline("Masukkan nilai a: "))
b <- as.integer(readline("Masukkan nilai b: "))
c <- as.integer(readline("Masukkan nilai c: "))

D <- b^2 - 4*a*c
cat("Determinannya adalah:", D, "\n")

if(D == 0){
  cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x^2 + ", b, "x + ", c), "memiliki akar real yang kembar", "\n")
  x <- -b / (2*a)
  cat("Nilai akar kembarnya (x1 == x2) adalah:", x, "\n")
} else if (D > 0){
  cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x^2 + ", b, "x + ", c), "memiliki 2 akar real yang berlainan", "\n")
  x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)
  x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)
  cat("Nilai x1 adalah:", x1, "\n")
  cat("Nilai x2 adalah:", x2, "\n")
} else {
  cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x^2 + ", b, "x + ", c), "memiliki 2 akar imajiner yang berlainan", "\n")
  nilai_real <- -b / (2*a)
  nilai_imajiner <- sqrt(abs(D)) / (2*a)
  cat("x1 = ", nilai_real, "+", nilai_imajiner, "i\n")
  cat("x2 = ", nilai_real, "-", nilai_imajiner, "i\n")
}
```

```
> source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\R\\UAS\\1_Chika Sari Wibowo_250314619191.R")
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -2
Masukkan nilai c: 1
Determinannya adalah: 0
Persamaan kuadrat 1x^2 + -2x + 1 memiliki akar real yang kembar
Nilai akar kembarnya (x1 == x2) adalah: 1
> source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\R\\UAS\\1_Chika Sari Wibowo_250314619191.R")
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -3
Masukkan nilai c: 2
Determinannya adalah: 1
Persamaan kuadrat 1x^2 + -3x + 2 memiliki 2 akar real yang berlainan
Nilai x1 adalah: 2
Nilai x2 adalah: 1
> source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\R\\UAS\\1_Chika Sari Wibowo_250314619191.R")
Masukkan nilai a: 7
Masukkan nilai b: 2
Masukkan nilai c: 9
Determinannya adalah: -248
Persamaan kuadrat 7x^2 + 2x + 9 memiliki 2 akar imajiner yang berlainan
x1 = -0.1428571 + 1.124858 i
x2 = -0.1428571 - 1.124858 i
>
```

1.2 Penjelasan Kode dan Ouput

1. Syntax di bawah ini adalah komen untuk memberi keterangan identitas dan nomor soal kode.

```
# 1. Chika Sari Wibowo - 250314519191
# Menghitung nilai determinan dan mencari akar persamaan kuadrat
```

```
# 1. Chika Sari Wibowo - 250314519191
```

Baris ini untuk identitas nama dan NIM saya.

```
# Menghitung nilai determinan dan mencari akar persamaan kuadrat
```

Baris ini untuk memberi keterangan bahwa kode di bawahnya adalah kode untuk Menghitung nilai determinan dan mencari akar persamaan kuadrat.

Syntax bagian ini tidak diperintahkan di soal, namun bagi saya syntax ini penting untuk menjadi penanda dan keterangan kode di bawahnya.

2. Syntax tiga baris di bawah ini adalah untuk mendeklarasikan nilai a, b, c sesuai dengan input pengguna.

```
a <- as.integer(readline("Masukkan nilai a: "))
b <- as.integer(readline("Masukkan nilai b: "))
c <- as.integer(readline("Masukkan nilai c: "))
```

Baris ini adalah untuk mendeklarasikan nilai variabel a, b, c bertipe data integer sesuai soal di mana nilai a, b, dan c berdasarkan input oleh pengguna yang diterima dari `readline()`.

a) *readline()*

Bagian ini digunakan untuk memunculkan kalimat perintah untuk pengguna, dan memberi ruang si pengguna di konsol untuk memasukkan nilai a, b, c.

b) *as.integer()*

Bagian ini digunakan untuk mengubah input yang diterima dari pengguna melalui fungsi `readline()` menjadi tipe data integer. Hal ini diperlukan karena fungsi `readline()` secara default selalu mengembalikan data bertipe karakter (string), meskipun pengguna memasukkan angka.

3. Dua baris syntax di bawah ini adalah untuk menghitung nilai determinan dari nilai a, b, c yang diinputkan oleh pengguna.

```
D <- b^2 - 4*a*c
cat("Determinannya adalah:", D, "\n")
```

```
D <- b^2 - 4*a*c
```

Baris ini digunakan untuk mendeklarasikan nilai D dengan operasi $b^2 - 4ac$. Yang mana, artinya nilai D berasal dari hasil kuadrat nilai variabel b dikurangi dengan perkalian dari nilai variabel a, c, dan angka 4. Sesuai dengan rumus determinan.

```
cat("Determinannya adalah:", D, "\n")
```

Baris ini berfungsi untuk memunculkan nilai determinan di terminal/konsol. Saya memilih menggunakan fungsi `cat()` supaya hasil yang dikeluarkan bisa bersih tanpa tanda petik. “\n” pada akhir kode sebelum tutup kurung digunakan agar program selanjutnya saat dijalankan akan berjalan di baris baru dan tidak menumpuk dengan baris yang memunculkan nilai determinan di konsol.

4. Kode di bawah ini adalah percabangan if-else untuk menentukan nilai akar dari sebuah persamaan kuadrat berdasarkan nilai determinan (D).

```
if(D == 0){
  cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x2 + ", b, "x + ", c), "memiliki
akar real yang kembar", "\n")
  x <- -b / (2*a)
  cat("Nilai akar kembarnya (x1 == x2) adalah:", x, "\n")
} else if (D > 0){
  cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x2 + ", b, "x + ", c), "memiliki
2 akar real yang berlainan", "\n")
  x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)
  x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)
  cat("Nilai x1 adalah:", x1, "\n")
  cat("Nilai x2 adalah:", x2, "\n")
} else {
  cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x2 + ", b, "x + ", c), "memiliki
2 akar imajiner yang berlainan", "\n")
  nilai_real <- -b / (2*a)
  nilai_imajiner <- sqrt(abs(D)) / (2*a)
  cat("x1 =", nilai_real, "+", nilai_imajiner, "i\n")
  cat("x2 =", nilai_real, "-", nilai_imajiner, "i\n")
}
```

Sesuai dengan yang diminta oleh soal, di sini terdapat tiga kondisi yang mana masing-masing kondisi memiliki output yang berbeda.

1. Kondisi pertama ($D == 0$)

```
if(D == 0){
```

Bagian ini menunjukkan kondisi di mana jika nilai determinan sama dengan nol, maka persamaan kuadrat memiliki akar real yang kembar. Ketika nilai determinan menghasilkan angka 0, maka program akan menjalankan kode yang berada di dalam kondisi pertama ini.

```
cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x2 + ", b, "x + ", c),
"memiliki akar real yang kembar", "\n")
```

Baris ini digunakan untuk memunculkan kalimat, “Persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c$ memiliki akar real kembar.”. Di mana nilai a, b, dan c berasal dari input pengguna yang di dapat dari kode sebelumnya. Di sini bagian ini berfungsi untuk memperjelas nilai a, b, c, yang diinputkan oleh pengguna dan menunjukan kepada pengguna bahwa nilai persamaan kuadrat yang mereka masukkan memiliki akar real yang kembar. Sama seperti sebelumnya fungsi

cat() digunakan agar hasil ditampilkan langsung ke konsol tanpa tanda petik dan arakter "\n" berfungsi untuk memindahkan output ke baris baru agar tampilan tidak menumpuk dengan output sebelumnya.

```
x <- -b / (2*a)
```

Baris ini digunakan untuk menghitung nilai akar kembar dari persamaan kuadrat. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus akar persamaan kuadrat saat determinan bernilai nol, yaitu nilai minus b dibagi dengan nilai a dikali dengan angka dua. Nilai hasil perhitungan kemudian disimpan ke dalam variabel x.

```
cat("Nilai akar kembarnya (x1 == x2) adalah:", x, "\n")
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan nilai akar kembar yang telah dihitung sebelumnya. Keterangan (x1 == x2) menunjukkan bahwa kedua akar memiliki nilai yang sama. Karakter "\n" digunakan agar output selanjutnya ditampilkan pada baris baru.

Contoh output yang menghasilkan kondisi pertama:

```
$Pemrograman\R\UAS\1_Chika Sari Wibowo_250314619 $ka Sari Wibowo_2503146191.r", e
ncoding = "UTF-8" source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\R\UAS\1_Chika Sari Wibowo_2
50314619$
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -2
Masukkan nilai c: 1
Determinannya adalah: 0
Persamaan kuadrat 1x2 + -2x + 1 memiliki akar real yang kembar
Nilai akar kembarnya (x1 == x2) adalah: 1
```

2. Kondisi kedua ($D > 0$)

```
} else if (D > 0){
```

Bagian ini menunjukkan kondisi di mana nilai determinan lebih besar dari nol. Pada kondisi ini, persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berlainan, sehingga program akan menjalankan kode di dalam blok kondisi ini.

```
cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x2 + ", b, "x + ", c),
"memiliki 2 akar real yang berlainan", "\n")
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna bahwa persamaan kuadrat yang dimasukkan memiliki dua akar real yang berbeda di mana nilai a, b, dan c yang ditampilkan berasal dari input pengguna. Fungsi cat() digunakan agar hasil ditampilkan langsung ke konsol tanpa tanda petik dan arakter "\n" berfungsi untuk memindahkan output ke baris baru agar tampilan tidak menumpuk dengan output sebelumnya.

```
x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)
x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)
```

Dua baris di atas adalah kode yang mengoperasikan nilai x1 dan x2 dengan rumus nilai minus b ditambah (untuk x1) dan dikurang (untuk x2) dengan akar nilai D dibagi dengan nilai a dikali dengan angka 2.

```
cat("Nilai x1 adalah:", x1, "\n")
cat("Nilai x2 adalah:", x2, "\n")
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan nilai akar pertama (x1) dan nilai akar kedua (x2) pada konsol. Karakter "\n" pada kedua baris digunakan agar tampilan output tetap rapi dan tidak saling menumpuk.

Contoh output yang menghasilkan kondisi kedua:

```
> source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\R\\UAS\\1_Chika Sari Wibowo_250314619$
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -3
Masukkan nilai c: 2
Determinannya adalah: 1
Persamaan kuadrat 1x2 + -3x + 2 memiliki 2 akar real yang berlainan
Nilai x1 adalah: 2
Nilai x2 adalah: 1
```

3. Kondisi ketiga ($D < 0$)

```
} else {
```

Baris ini digunakan untuk menangani kondisi ketika nilai determinan kurang dari nol. Pada kondisi ini, persamaan kuadrat memiliki dua akar imajiner yang berlainan dan program akan menjalankan kode yang berada di dalam blok ini.

```
cat("Persamaan kuadrat", paste0(a, "x2 + ", b, "x + ", c),
    "memiliki 2 akar imajiner yang berlainan", "\n")
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna bahwa persamaan kuadrat yang dimasukkan memiliki dua akar imajiner yang berbeda. Bentuk persamaan ditampilkan berdasarkan nilai a, b, dan c yang diinputkan oleh pengguna sesuai kode sebelumnya.

```
nilai_real <- -b / (2*a)
```

Baris ini digunakan untuk menghitung bagian real dari akar kompleks menggunakan rumus $-b/(2a)$. Nilai hasil perhitungan disimpan ke dalam variabel nilai_real.

```
nilai_imajiner <- sqrt(abs(D)) / (2*a)
```

Baris ini digunakan untuk menghitung bagian imajiner dari akar kompleks. Fungsi abs(D) digunakan untuk mengubah nilai determinan yang negatif menjadi positif agar dapat dihitung akar kuadratnya dengan fungsi sqrt(). Hal ini dikarenakan secara komputasi, sqrt(D) akan menghasilkan error ketika $D < 0$. Maka saya memutuskan untuk menghitung $\sqrt{|D|}$ sebagai besar bagian

imaginer dan menuliskannya dalam bentuk bilangan kompleks agar hasilnya tetap valid.

Berikut adalah output jika tetap memaksakan ketika $D < 0$ dihitung tanpa mengubahnya menjadi positif:

```
$Pemrograman\R\UAS\1_Chika Sari Wibowo_250314619  
$ka Sari Wibowo_2503146191.r", encoding = "UTF-8"  
source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\R\\UAS\\1_Chika  
Sari Wibowo_250314619$  
Masukkan nilai a: 1  
Masukkan nilai b: 2  
Masukkan nilai c: 3  
Determinannya adalah: -8  
Persamaan kuadrat  $1x^2 + 2x + 3$  memiliki 2 akar imajiner  
yang berlainan  
x1 = -1 + NaN i  
x2 = -1 - NaN i  
Warning message:  
In sqrt(D) : NaNs produced
```

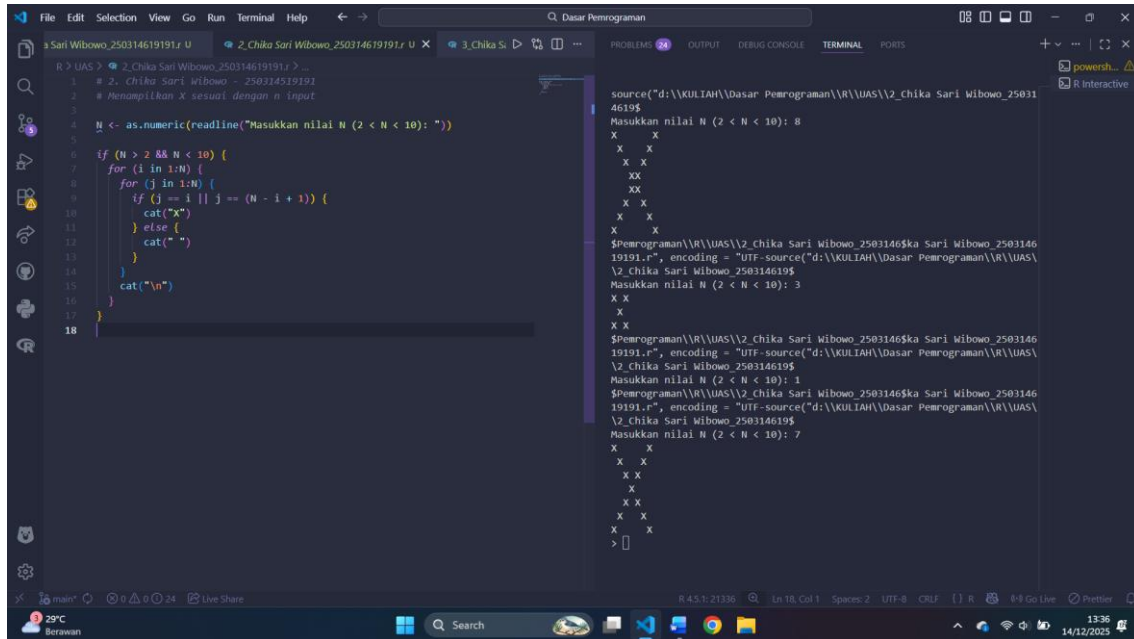
Contoh output yang menghasilkan kondisi ketiga:

```
> source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\R\\UAS\\1_Chika Sari Wibowo_250314619$  
Masukkan nilai a: 1  
Masukkan nilai b: 2  
Masukkan nilai c: 3  
Determinannya adalah: -8  
Persamaan kuadrat  $1x^2 + 2x + 3$  memiliki 2 akar imajiner yang berlainan  
x1 = -1 + 1.414214 i  
x2 = -1 - 1.414214 i
```

NOMOR 2

MENAMPILKAN X SESUAI DENGAN N INPUT

2.1 Kode dan Ouput



```
1 # 2. Chika Sari Wibowo - 250314519191
2 # Menampilkan X sesuai dengan n input
3
4 N <- as.numeric(readline("Masukkan nilai N (2 < N < 10): "))
5
6 if (N > 2 && N < 10) {
7   for (i in 1:N) {
8     for (j in 1:N) {
9       if (j == i || j == (N - i + 1)) {
10        cat("X")
11      } else {
12        cat(" ")
13      }
14    }
15    cat("\n")
16  }
17 }
18
```

```
source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\R\\UAS\\2_chika Sari Wibowo_250314519191.r", encoding = "UTF-8")
Masukkan nilai N (2 < N < 10): 8
X X
X X
XX
XX
X X
X X
X X
$Pemerograman\\R\\UAS\\2_chika Sari Wibowo_250314519191.r, encoding = "UTF-8"
Masukkan nilai N (2 < N < 10): 3
X X
X X
$Pemerograman\\R\\UAS\\2_chika Sari Wibowo_250314519191.r, encoding = "UTF-8"
Masukkan nilai N (2 < N < 10): 1
$Pemerograman\\R\\UAS\\2_chika Sari Wibowo_250314519191.r, encoding = "UTF-8"
Masukkan nilai N (2 < N < 10): 7
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
```

2.2 Penjelasan Kode dan Ouput

1. Syntax di bawah ini adalah komen untuk memberi keterangan identitas dan nomor soal kode.

```
# 2. Chika Sari Wibowo - 250314519191
# Menampilkan X sesuai dengan n input
```

```
# 2. Chika Sari Wibowo - 250314519191
```

Baris ini untuk identitas nama dan NIM saya, angka 2 di depan adalah sebagai tanda bahwa kode di bawahnya merupakan kode untuk soal nomor 2.

```
# Menampilkan X sesuai dengan n input
```

Baris ini untuk memberi keterangan bahwa kode di bawahnya adalah kode untuk menampilkan X berjumlah sesuai dengan n input.

Sama seperti soal sebelumnya syntax bagian ini tidak diperintahkan di soal, namun bagi saya syntax ini penting untuk menjadi penanda dan keterangan kode di bawahnya.

2. Syntax satu baris di bawah ini adalah untuk mendeklarasikan nilai N sesuai dengan input pengguna.

```
N <- as.numeric(readline("Masukkan nilai N (2 < N < 10): "))
```

Baris ini digunakan untuk menerima input nilai N dari pengguna. Fungsi `readline()` digunakan untuk menampilkan pesan perintah kepada pengguna dan menerima input dari konsol:

```
Masukkan nilai N (2 < N < 10):
```

Fungsi `as.numeric()` digunakan untuk mengubah input yang awalnya bertipe karakter menjadi tipe data numerik agar dapat digunakan dalam operasi perulangan dan logika program. Di dalam perintah yang saya tampilkan kepada pengguna saya menambahkan keterangan bahwa N lebih besar dari angka 2 dan lebih kecil dari angka 10 sebagai keterangan.

3. Kode di bawah ini adalah kode yang akan dijalankan oleh program untuk kondisi di mana $N > 2$, $N < 10$.

```
if (N > 2 && N < 10) {  
  for (i in 1:N) {  
    for (j in 1:N) {  
      if (j == i || j == (N - i + 1)) {  
        cat("X")  
      } else {  
        cat(" ")  
      }  
    }  
  }  
  cat("\n")  
}
```

```
if (N > 2 && N < 10) {
```

Baris ini digunakan untuk mengecek apakah nilai N memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Operator logika `&&` digunakan untuk memastikan kedua kondisi tersebut terpenuhi secara bersamaan. Jika kondisi bernilai benar, maka program akan menjalankan kode di dalam blok `if`.

Kode di dalam blok if terdiri dari dua perulangan for(), yakni perulangan untuk baris dan perulangan untuk kolom.

```
for (i in 1:N) {
```

Baris ini digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak N kali yang berfungsi sebagai pengatur baris pada pola huruf X. Variabel i merepresentasikan nomor baris yang sedang diproses.

```
for (j in 1:N) {
```

Baris ini digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak N kali pada setiap baris. Variabel j merepresentasikan posisi kolom yang sedang diproses dalam satu baris.

```
if (j == i || j == (N - i + 1)) {  
  cat("X")  
} else {  
  cat(" ")  
}
```

Baris pertama dari kode di atas digunakan untuk menentukan posisi huruf X yang akan dicetak. Kondisi $j == i$ digunakan untuk mencetak huruf X pada diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kondisi $j == (N - i + 1)$ digunakan untuk mencetak huruf X pada diagonal kedua dari kanan atas ke kiri bawah. Operator logika $||$ digunakan agar salah satu dari kedua kondisi tersebut terpenuhi. Bagian `cat("X")` digunakan untuk mencetak karakter X pada posisi yang memenuhi kondisi diagonal tanpa berpindah ke baris baru. Bagian `cat(" ")` digunakan untuk mencetak spasi pada posisi yang tidak memenuhi kondisi diagonal yang bertujuan agar pola huruf X tetap terbentuk dengan rapi. Bagian ini akan dijalankan bila kondisi dari `if(j == i || j == (N - i + 1))` tidak terpenuhi.

```
cat("\n")
```

Baris ini digunakan untuk membuat program berpindah ke baris berikutnya setelah satu baris huruf X selesai dicetak, sehingga pola huruf X dapat terlihat dengan jelas. Tanpa adanya baris ini hasil output pola huruf X akan berada di satu baris dan polanya tidak terbentuk sesuai yang diperintahkan oleh soal.

Contoh output program:

```
Masukkan nilai N (2 < N < 10): 10  
$Pemrograman\R\UAS\2_Chika Sari Wibowo_250314619  
$ka Sari Wibowo_2503146191.r", encoding = "UTF-8"
```

Jika pengguna memasukkan nilai yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan pada program, yaitu $2 < N < 10$, maka kondisi pada percabangan `if (N > 2 && N < 10)` tidak terpenuhi, sehingga program tidak menampilkan output pola apa pun. Hal ini sesuai dengan ketentuan soal yang menyatakan bahwa jika nilai N tidak sesuai kriteria, program tidak akan mengeluarkan output.

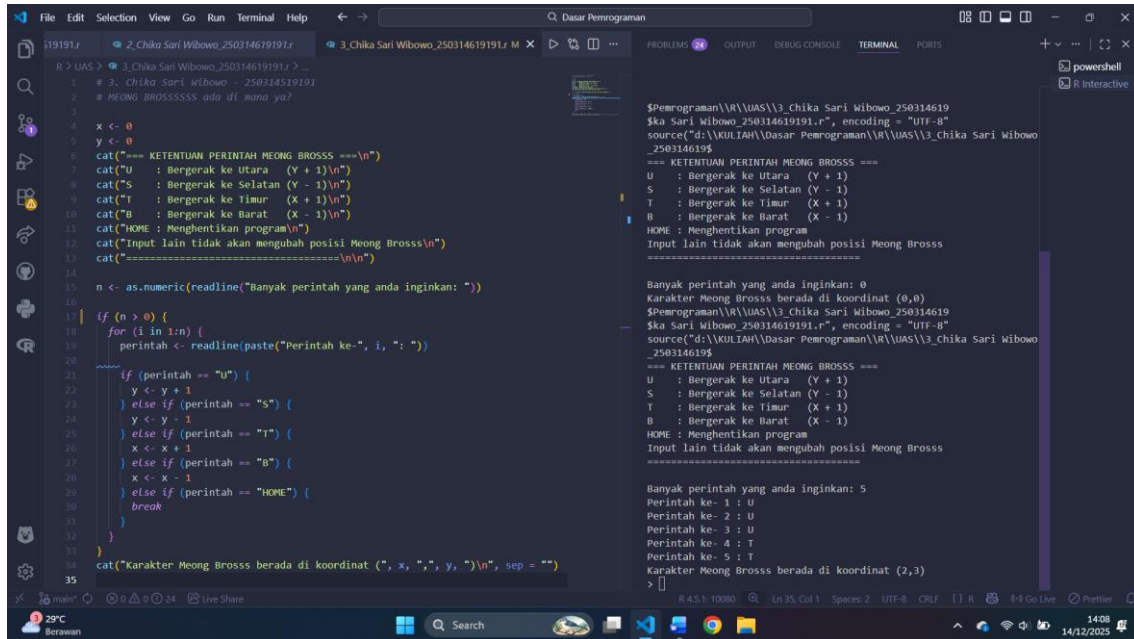
```
Masukkan nilai N (2 < N < 10): 4
X  X
  XX
  XX
X  X
```

Pada bagian ini, sebagai contoh, saya sebagai pengguna memasukkan nilai $N = 4$. Nilai tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga program melanjutkan proses untuk menampilkan pola huruf X dengan ukuran 4×4 .

NOMOR 3

MENENTUKAN TITIK MEONG BROSS BERADA

3.1 Kode dan Ouput



```
1 # 3. Chika Sari Wibowo - 250314519191
2 # MEONG BROSSSSSS ada di mana ya?
3
4 x <- 0
5 y <- 0
6 cat("=== KETENTUAN PERINTAH MEONG BROSSSS ===\n")
7 cat("U : Bergerak ke Utara (Y + 1)\n")
8 cat("S : Bergerak ke Selatan (Y - 1)\n")
9 cat("T : Bergerak ke Timur (X + 1)\n")
10 cat("B : Bergerak ke Barat (X - 1)\n")
11 cat("HOME : Menghentikan program\n")
12 cat("Input lain tidak akan mengubah posisi Meong Bros\n")
13 cat("=====\n\n")
14
15 n <- as.numeric(readline("Banyak perintah yang anda inginkan: "))
16
17 if (n > 0) {
18   for (i in 1:n) {
19     perintah <- readline(paste("Perintah ke-", i, ": "))
20
21     if (perintah == "U") {
22       y <- y + 1
23     } else if (perintah == "S") {
24       y <- y - 1
25     } else if (perintah == "T") {
26       x <- x + 1
27     } else if (perintah == "B") {
28       x <- x - 1
29     } else if (perintah == "HOME") {
30       break
31     }
32   }
33 }
34 cat("Karakter Meong Brosss berada di koordinat (", x, ", ", y, ")\n", sep = "")
```

```
$Powershell\RA\UAS\3 Chika Sari Wibowo_250314619
$Ka Sari Wibowo_250314619191.r", encoding = "UTF-8"
source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\RA\\UAS\\3 Chika Sari Wibowo_250314619$
=== KETENTUAN PERINTAH MEONG BROSSSS ===
U : Bergerak ke Utara (Y + 1)
S : Bergerak ke Selatan (Y - 1)
T : Bergerak ke Timur (X + 1)
B : Bergerak ke Barat (X - 1)
HOME : Menghentikan program
Input lain tidak akan mengubah posisi Meong Bros
=====
Banyak perintah yang anda inginkan: 0
Karakter Meong Brosss berada di koordinat (0,0)
$Powershell\RA\UAS\3 Chika Sari Wibowo_250314619
$Ka Sari Wibowo_250314619191.r", encoding = "UTF-8"
source("d:\\KULIAH\\Dasar Pemrograman\\RA\\UAS\\3 Chika Sari Wibowo_250314619$
=== KETENTUAN PERINTAH MEONG BROSSSS ===
U : Bergerak ke Utara (Y + 1)
S : Bergerak ke Selatan (Y - 1)
T : Bergerak ke Timur (X + 1)
B : Bergerak ke Barat (X - 1)
HOME : Menghentikan program
Input lain tidak akan mengubah posisi Meong Bros
=====
Banyak perintah yang anda inginkan: 5
Perintah ke- 1 : U
Perintah ke- 2 : U
Perintah ke- 3 : U
Perintah ke- 4 : T
Perintah ke- 5 : T
Karakter Meong Brosss berada di koordinat (2,3)
```

3.2 Penjelasan Kode dan Ouput

1. Syntax di bawah ini adalah komen untuk memberi keterangan identitas dan nomor soal kode.

```
# 3. Chika Sari Wibowo - 250314519191
# MEONG BROSSSSSS ada di mana ya?
```

```
# 3. Chika Sari Wibowo - 250314519191
```

Baris ini untuk identitas nama dan NIM saya, angka 3 di depan adalah sebagai tanda bahwa kode di bawahnya merupakan kode untuk soal nomor 3.

```
# MEONG BROSSSSSS ada di mana ya?
```

Baris ini untuk memberi keterangan bahwa kode di bawahnya adalah kode untuk menemukan titik dari Meong Bros berada.

Sama seperti soal sebelumnya, syntax bagian ini tidak diperintahkan di soal, namun bagi saya syntax ini penting untuk menjadi penanda dan keterangan kode di bawahnya.

2. Dua baris syntax di bawah ini adalah untuk mendeklarasi koordinat awal titik x dan y (0, 0).

```
x <- 0
y <- 0
```

Baris ini digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi posisi awal karakter Meong Brosss pada koordinat kartesius (0,0). Variabel x merepresentasikan posisi pada sumbu X, sedangkan variabel y merepresentasikan posisi pada sumbu Y.

3. Syntax di bawah ini adalah untuk menampilkan ketentuan perintah kepada pengguna.

```
cat("=== KETENTUAN PERINTAH MEONG BROSSS ===\n")
cat("U      : Bergerak ke Utara   (Y + 1)\n")
cat("S      : Bergerak ke Selatan (Y - 1)\n")
cat("T      : Bergerak ke Timur   (X + 1)\n")
cat("B      : Bergerak ke Barat   (X - 1)\n")
cat("HOME : Menghentikan program\n")
cat("Input lain tidak akan mengubah posisi Meong Brosss\n")
cat("=====\n\n")
```

Bagian kode ini digunakan untuk menampilkan informasi ketentuan perintah kepada pengguna. Terlihat sepele tetapi bagian ini bisa membantu pengguna dalam menentukan perintah yang diinginkan. Informasi yang ditampilkan menjelaskan arah pergerakan karakter Meong Brosss beserta perubahan koordinat yang terjadi untuk setiap perintah, yaitu bergerak ke utara, selatan, timur, dan barat, serta perintah untuk menghentikan program. Selain itu, ditampilkan juga keterangan bahwa input selain perintah yang ditentukan tidak akan memengaruhi posisi karakter. Karakter "\n" digunakan untuk mengatur perpindahan baris agar tampilan output lebih rapi dan mudah dibaca.

Output konsol dari bagian ini adalah sebagai berikut:

```
=== KETENTUAN PERINTAH MEONG BROSSS ===
U      : Bergerak ke Utara   (Y + 1)
S      : Bergerak ke Selatan (Y - 1)
T      : Bergerak ke Timur   (X + 1)
B      : Bergerak ke Barat   (X - 1)
HOME : Menghentikan program
Input lain tidak akan mengubah posisi Meong Brosss
=====
```

4. Syntax satu baris di bawah ini adalah untuk mendeklarasikan nilai n sebagai jumlah perintah sesuai dengan input pengguna.

```
n <- as.numeric(readline("Banyak perintah yang anda inginkan: "))
```

Baris ini digunakan untuk menerima input dari pengguna berupa jumlah perintah yang ingin diberikan kepada karakter Meong Brosss. Fungsi readline() digunakan untuk menerima input, sedangkan as.numeric() digunakan untuk mengubah input menjadi tipe data numerik.

4. Kode percabangan if() dan perulangan for().

```
if (n > 0) {  
  for (i in 1:n) {  
    perintah <- readline(paste("Perintah ke-", i, ": "))  
  
    if (perintah == "U") {  
      y <- y + 1  
    } else if (perintah == "S") {  
      y <- y - 1  
    } else if (perintah == "T") {  
      x <- x + 1  
    } else if (perintah == "B") {  
      x <- x - 1  
    } else if (perintah == "HOME") {  
      break  
    }  
  }  
}
```

```
if (n > 0) {
```

Baris ini digunakan untuk mengecek apakah jumlah perintah yang dimasukkan bernilai lebih dari nol. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke proses perulangan perintah.

```
for (i in 1:n) {
```

Baris ini digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak n kali sesuai jumlah perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel i digunakan sebagai penanda urutan perintah. Kode yang berada di dalam perulangan ini akan diulangi sejumlah n kali sesuai dengan input pengguna.

```
perintah <- readline(paste("Perintah ke-", i, ": "))
```

Baris ini digunakan untuk meminta input perintah ke-i dari pengguna. Fungsi `paste()` digunakan untuk menampilkan nomor urutan perintah agar pengguna mengetahui perintah yang sedang dimasukkan.

```
if (perintah == "U") {  
  y <- y + 1  
} else if (perintah == "S") {  
  y <- y - 1  
} else if (perintah == "T") {  
  x <- x + 1  
} else if (perintah == "B") {  
  x <- x - 1  
} else if (perintah == "HOME") {  
  break  
}  
}
```

Bagian kode ini digunakan untuk memproses setiap perintah yang dimasukkan oleh pengguna dan memperbarui posisi Meong Brosss. Jika perintah yang dimasukkan adalah "U", maka karakter bergerak ke arah utara sehingga nilai `y` bertambah 1. Jika perintah "S", karakter bergerak ke selatan sehingga `y` berkurang 1. Perintah "T" membuat karakter bergerak ke timur dengan menambah nilai `x` sebesar 1, sedangkan perintah "B" membuat karakter bergerak ke barat dengan mengurangi nilai `x` sebesar 1. Apabila pengguna memasukkan perintah "HOME", maka perulangan dihentikan menggunakan `break`, sehingga program langsung berhenti memproses perintah selanjutnya dan menampilkan posisi akhir Meong Brosss.

5. Menampilkan titik terakhir karakter Meong Brosss

```
cat("Karakter Meong Brosss berada di koordinat (", x, ", ", y, ")\n",  
    sep = "")
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan posisi akhir karakter Meong Brosss dalam bentuk koordinat (`x`, `y`). Argumen `sep = ""` saya gunakan agar tidak terdapat spasi tambahan pada output sehingga format koordinat terlihat rapi.

Contoh output kode program Meong Bross:

```
Banyak perintah yang anda inginkan: 3
Perintah ke- 1 : U
Perintah ke- 2 : U
Perintah ke- 3 : T
Karakter Meong Brosss berada di koordinat (1,2)
```

Output tersebut menunjukkan bahwa pengguna memasukkan 3 perintah untuk menggerakkan Meong Brosss. Perintah pertama dan kedua adalah U, yang membuat Meong Brosss bergerak ke arah utara sebanyak dua kali sehingga koordinat Y bertambah dari 0 menjadi 2, sementara koordinat X tetap 0. Perintah ketiga adalah T, yang membuat Meong Brosss bergerak ke arah timur sehingga X bertambah satu menjadi 1. Setelah seluruh perintah dijalankan, program menampilkan posisi akhir Meong Brosss berdasarkan akumulasi pergerakan tersebut, yaitu berada pada koordinat (1,2).